

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждения образования
“Брестский государственный технический университет”
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
Лабораторная работа №1
По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»
Тема: «РСА»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Скачков Е.В
Проверила:
Андреев К.В

Брест 2026

Цель: научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных

Ход работы

Вариант 10

Задание

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `pumpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на `github`.

10	wholesale+customers.zip	Region
----	-------------------------	--------

Результат работы

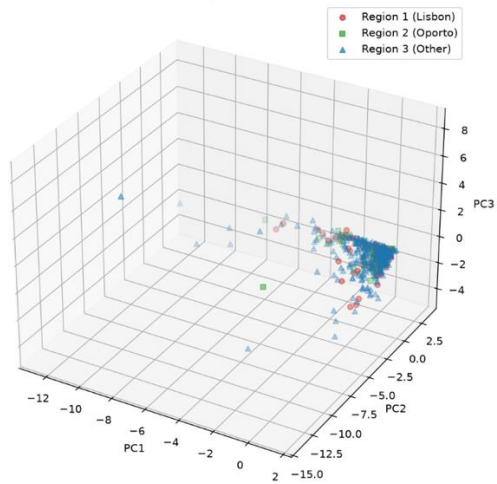
```
--- Способ 1: numpy.linalg.eig ---
Собственные значения: [2.651  1.7065 0.7418 0.565  0.2863 0.0631]
Доля дисперсии       : [0.4408 0.2838 0.1233 0.094  0.0476 0.0105]
Накопленная доля     : [0.4408 0.7246 0.8479 0.9419 0.9895 1.    ]
Собственные векторы (столбцы = ГК):
[[-0.0429 -0.5279 -0.8123 -0.2367  0.0487  0.036 ]
 [-0.5451 -0.0832  0.0604 -0.0872 -0.8266  0.038 ]
 [-0.5793  0.1461 -0.1084  0.106  0.315  -0.7217]
 [-0.0512 -0.6113  0.1784  0.7687  0.0279  0.0156]
 [-0.5486  0.2552 -0.1362  0.1717  0.3396  0.6859]
 [-0.2487 -0.5042  0.5239 -0.5521  0.3147  0.0751]]

--- Способ 2: sklearn.decomposition.PCA ---
explained_variance_      : [2.651  1.7065 0.7418]
explained_variance_ratio_: [0.4408 0.2838 0.1233]

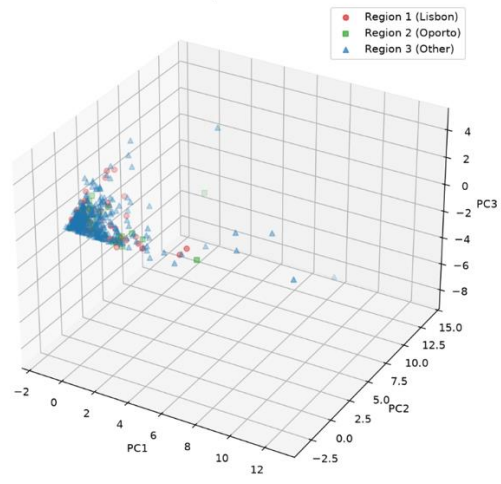
Сверка способов:
  eigvals совпадают с sklearn: True
  проекции 2 ГК совпадают (с точностью до знака): True
  проекции 3 ГК совпадают (с точностью до знака): True

--- Потери при преобразовании PCA ---
k = 2: сохранено 72.46% дисперсии, потери = 27.54% (сумма отброшенных  $\lambda$  = 1.6562 из 6.0137)
k = 3: сохранено 84.79% дисперсии, потери = 15.21% (сумма отброшенных  $\lambda$  = 0.9145 из 6.0137)
```

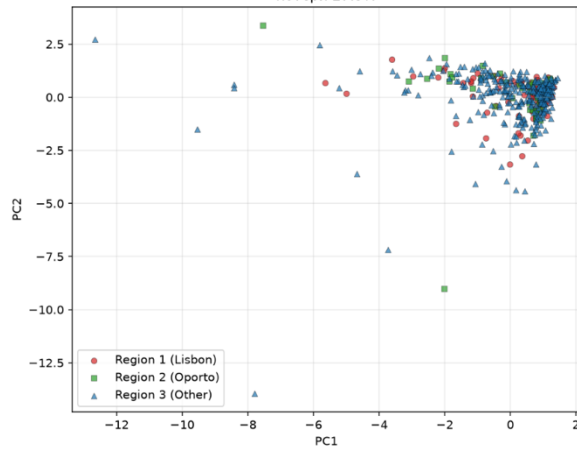
Вручную (numpy.linalg.eig), 3 ГК
потери 15.2%



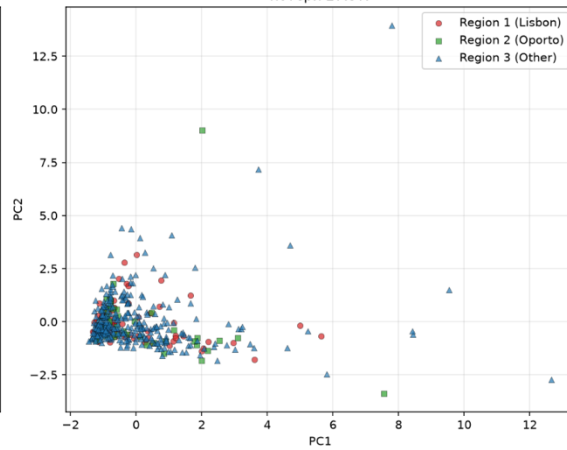
sklearn PCA, 3 ГК
потери 15.2%



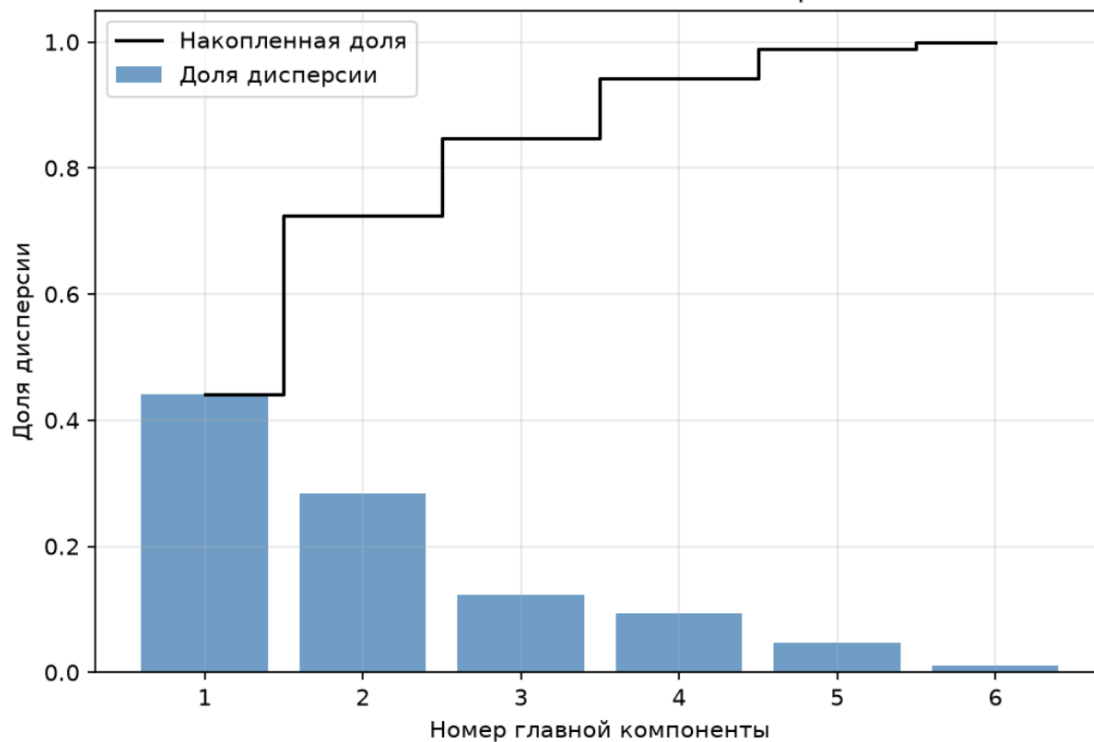
Вручную (numpy.linalg.eig), 2 ГК
потери 27.5%



sklearn PCA, 2 ГК
потери 27.5%



Собственные значения и потери



Вывод: научился применять метод PCA для осуществления визуализации данных